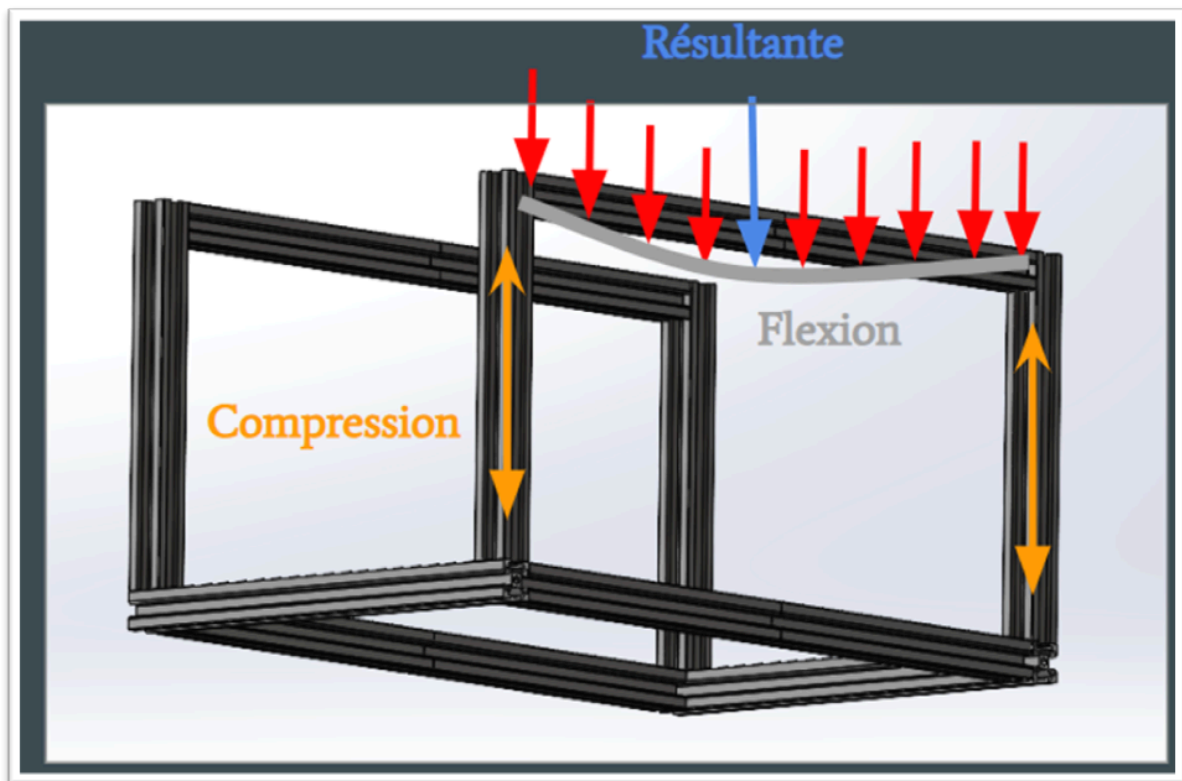


Fiche technique choix des matériaux

Dans le cadre du projet Mécatronique, cette fiche technique justifie le choix des matériaux et procédés de fabrication retenus. Elle analyse les contraintes fonctionnelles et mécaniques des composants afin d'orienter les décisions de conception vers des solutions optimales pour la phase de réalisation.

1. Mise en plan des composants

Schéma explicatif des forces qui s'exercent sur le châssis :



Ce schéma illustre la répartition des efforts sur le châssis sous une charge utile de 4 kg uniformément répartie sur le plateau supérieur.

Dans un premier temps, nous voyons que les poutres longitudinales supérieures subissent une flexion pure, avec le moment fléchissant maximal au centre. Ensuite, les poutres longitudinales inférieures travaillent plutôt en traction. Finalement, les poteaux verticaux sont quant à eux essentiellement sollicités en compression.

Avec ce schéma, nous savons donc comment réfléchir dans le choix des matériaux. Pour les poutres, il faudra choisir un matériau qui résiste à la compression, et donc qui a une résistance à la compression élevée.

2. Définition fonctionnelle des composants

2.1 Châssis principal

Fonction principale : Assurer la rigidité structurale de l'ensemble et supporter tous les sous-systèmes (motorisation, électronique, plateforme de pesée).

Sollicitations mécaniques :

- Flexion due au poids total embarqué : charge utile (3 kg) + masse des composants (batteries, Raspberry Pi, moteurs) ≈ 6 kg
- Compression/traction dans les profilés lors des accélérations et décélérations ($a = 0,5 \text{ m/s}^2$)
- Vibrations transmises par les moteurs et le déplacement sur sol industriel

Contraintes fonctionnelles :

- Flèche maximale admissible : $< 0,1 \text{ mm}$ au centre pour garantir la précision de la balance embarquée
- Résistance à la flexion avec un coefficient de sécurité de 2
- Modularité pour permettre les ajustements pendant la phase de prototypage

2.2 Plateforme de pesée

Fonction principale : Transmettre uniformément la charge des pièces transportées vers les quatre cellules de charge tout en assurant une surface plane et stable.

Sollicitations mécaniques :

- Charge répartie de 3 kg maximum sur une surface de $30 \times 20 \text{ cm}$
- Compression localisée aux points de contact avec les cellules de charge
- Flexion entre les quatre points d'appui

Contraintes fonctionnelles :

- Rigidité élevée pour éviter toute déformation qui fausserait la mesure (précision requise : $\pm 2 \text{ g}$)

- Planéité de la surface < 0,5 mm sur toute la zone
- Masse propre minimale pour ne pas pénaliser l'autonomie

2.3 Supports moteurs (4 équerres)

Fonction principale : Fixer solidement les quatre motoréducteurs au châssis et transmettre les efforts de traction/poussée des roues Mecanum vers la structure.

Sollicitations mécaniques :

- Traction/compression selon l'axe du moteur : force par moteur = 2,76 N (calculée dans la fiche technique)
- Couple de réaction du moteur : $2,252 \text{ kg}\cdot\text{cm} \times 2$ (marge de sécurité) = $4,5 \text{ kg}\cdot\text{cm}$
- Vibrations haute fréquence transmises par la rotation des moteurs (jusqu'à 150 rpm)

Contraintes fonctionnelles :

- Fixation rigide sans jeu pour garantir l'alignement des roues
- Résistance au desserrage par vibration (nécessité de freinage de filetage)
- Accessibilité pour la maintenance et/ou démontage.

2.4 Habillage structurel (panneaux)

Fonction principale : Protéger les composants électroniques (Raspberry Pi, Arduino, ponts H) contre les chocs et assurer la fermeture du volume intérieur.

Sollicitations mécaniques :

- Chocs légers lors des manipulations ou collisions avec obstacles
- Pas de contrainte mécanique majeure (fonction principalement protectrice)

Contraintes fonctionnelles :

- Rigidité suffisante pour maintenir sa forme sans déformation
- Facilité d'usinage pour intégrer les passages de câbles et les fixations
- Légèreté pour limiter l'impact sur l'autonomie

2.5 Support de batterie

Fonction principale : Maintenir fermement la batterie LiPo 3S 11,1V 15000 mAh et absorber les vibrations pour éviter tout déplacement lors des déplacements.

Sollicitations mécaniques :

- Poids de la batterie : environ 350 g
- Accélérations dynamiques : jusqu'à $0,5 \text{ m/s}^2$, générant une force d'inertie de 0,175 N
- Vibrations transmises par le châssis

Contraintes fonctionnelles :

- Fixation sécurisée avec sangles ou brides pour éviter tout déplacement
- Isolation électrique vis-à-vis du châssis métallique
- Accessibilité rapide pour remplacement

3. Analyse des contraintes

3.1 Châssis principal

Propriétés matériaux requises :

- Module d'Young élevé (E) : $> 60 \text{ GPa}$ pour limiter la déformation
- Limite élastique (R_e) : $> 100 \text{ MPa}$ pour supporter les charges avec un coefficient de sécurité de 2
- Masse volumique faible (ρ) : $< 3000 \text{ kg/m}^3$ pour préserver l'autonomie
- Résistance à la fatigue : Capable de supporter des cycles répétés de charge/décharge

Contraintes de fabrication :

- Assemblage par visserie et équerres (perçage nécessaire)
- Modularité pour ajustements pendant les tests
- Disponibilité en profilés standards (pas d'usinage complexe)

3.2 Plateforme de pesée

Propriétés matériaux requises :

- Rigidité spécifique élevée (E/ρ) : Maximiser le rapport rigidité/masse

- Planéité de surface : État de surface lisse, pas de gauchissement
- Stabilité dimensionnelle : Insensible aux variations de température (15-30°C)

Contraintes de fabrication :

- Usinage ou découpe de précision pour garantir la planéité
- Facilité de fixation des cellules de charge (4 points de montage)
- Surface suffisamment grande : minimum 30×20 cm

3.3 Supports moteurs

Propriétés matériaux requises :

- Résistance mécanique : $R_e > 50 \text{ MPa}$ pour supporter les efforts sans déformation plastique
- Rigidité : Minimiser les jeux pour maintenir l'alignement des roues (précision $\pm 1^\circ$)
- Résistance à la fatigue vibratoire : Éviter la fissuration progressive

Contraintes de fabrication :

- Géométrie en équerre ou en L pour fixation perpendiculaire
- Perçage précis pour les axes moteurs (diamètre 6 mm)
- Légèreté pour réduire les masses non suspendues

3.4 Habillage structurel

Propriétés matériaux requises :

- Rigidité modérée : Suffisante pour maintenir sa forme sans se déformer
- Facilité d'usinage : Découpe, perçage aisés pour passages de câbles et fixations
- Légèreté : $\rho < 1500 \text{ kg/m}^3$ pour limiter l'impact sur l'autonomie
- Isolation électrique : Protection des composants électroniques

Contraintes de fabrication :

- Usinage simple avec outils disponibles à l'ICAM (scie, perceuse)
- Assemblage rapide par vis ou collage
- Possibilité de modifications en phase de prototypage

3.5 Support de batterie

Projet Mécatronique - Navi N.O.T

Propriétés matériaux requises :

- Résistance mécanique modérée : $R_e > 20 \text{ MPa}$
- Isolation électrique obligatoire : Résistivité $> 10^{10} \Omega \cdot \text{m}$
- Résistance aux chocs : Capacité à absorber les vibrations

Contraintes de fabrication :

- Forme simple adaptée aux dimensions de la batterie (150×50×30 mm environ)
- Système de fixation démontable (sangles, velcro, vis)
- Accessibilité pour remplacement rapide

→ Contraintes environnementales et opérationnelles :

Conditions d'utilisation :

- Température : 15 à 30°C (atelier aéronautique)
- Hygrométrie : Environnement intérieur contrôlé, pas d'exposition à l'eau
- Sol : Lisse, béton industriel
- Vibrations : Modérées, fréquences $< 200 \text{ Hz}$

Contraintes normatives :

- NF EN ISO 12100 : Sécurité des machines (pas d'arêtes vives, stabilité)
- NF EN 1525 : Véhicules sans conducteur (distance d'arrêt, détection d'obstacles)
- AS9100 : Traçabilité aéronautique (documentation des matériaux utilisés)

4. Propriétés des matériaux

	Carbon steel, AISI 1117,	Wood chipboard, type , pari	PLA (lubricated)	Aluminum, 2036, O
General information				
Composition overview				
Composition detail (metals, ceramics and glasses)				
Composition detail (polymers and natural materials)				
Price				
Price (EUR/kg)	1,08 - 1,21	0,245 - 0,372	2,41 - 3,35	2,53 - 2,68
Price per unit volume (EUR/m ³)	8420 - 9520	147 - 253	2990 - 4280	6880 - 7440
Physical properties				
Density (kg/m ³)	7800 - 7900	600 - 680	1240 - 1280	2720 - 2780
Mechanical properties				
Young's modulus (GPa)	205 - 215	0,8 - 1,6	2,9	68,5 - 72,1
Specific stiffness (MN.m/kg)	26,1 - 27,4	1,25 - 2,51	2,27 - 2,34	24,9 - 26,3
Yield strength (elastic limit) (MPa)	250 - 310	4,32 - 11,5	51 - 59	53 - 59
Tensile strength (MPa)	385 - 475	7,2 - 19,2	51 - 59	110 - 122
Specific strength (kN.m/kg)	31,8 - 39,5	6,75 - 18,1	40,4 - 46,9	19,3 - 21,5
Elongation (% strain)	26 - 40	1,11 - 1,35	4,5	24 - 29

Rigidité : Avec un module de Young de 68.5 GPa, l'aluminium garantit une flèche maximale < 0,1 mm sous charge totale de 6 kg (calcul analytique et simulation EF), indispensable pour conserver la précision de la balance embarquée. Le PLA (2,9 GPa) ou le bois (1,6 GPa max) auraient conduit à des déformations inacceptables.

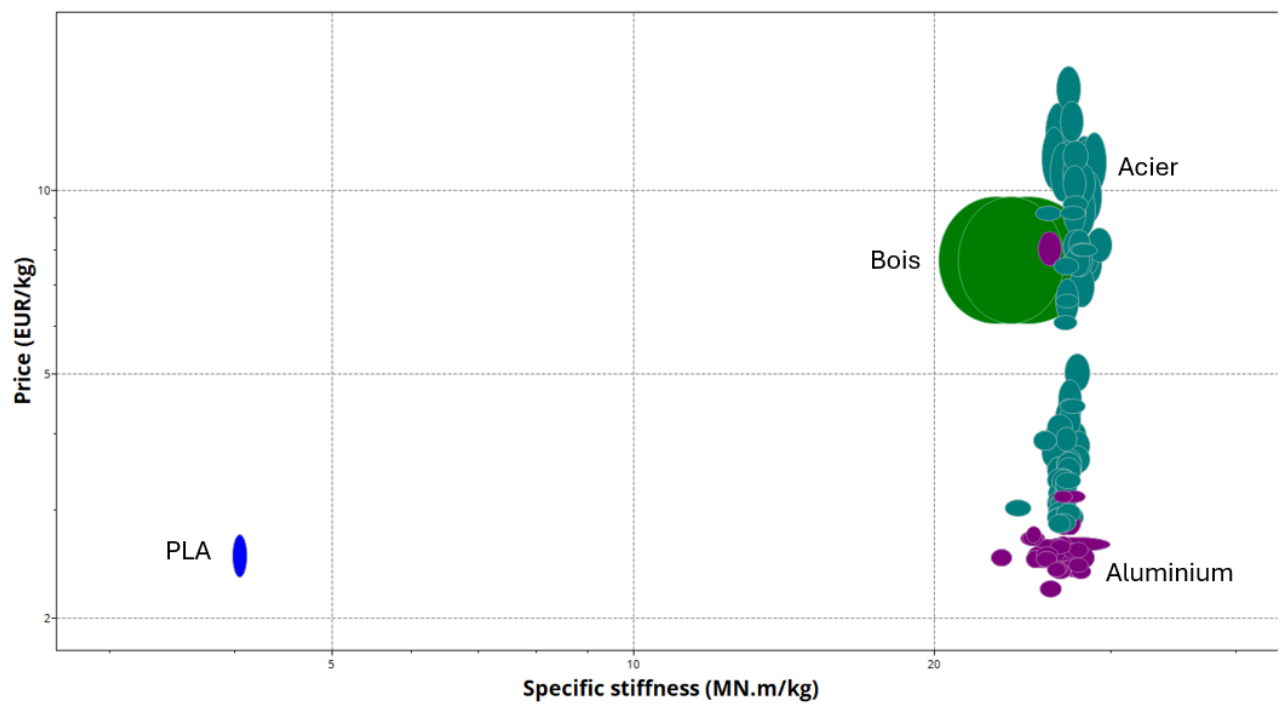
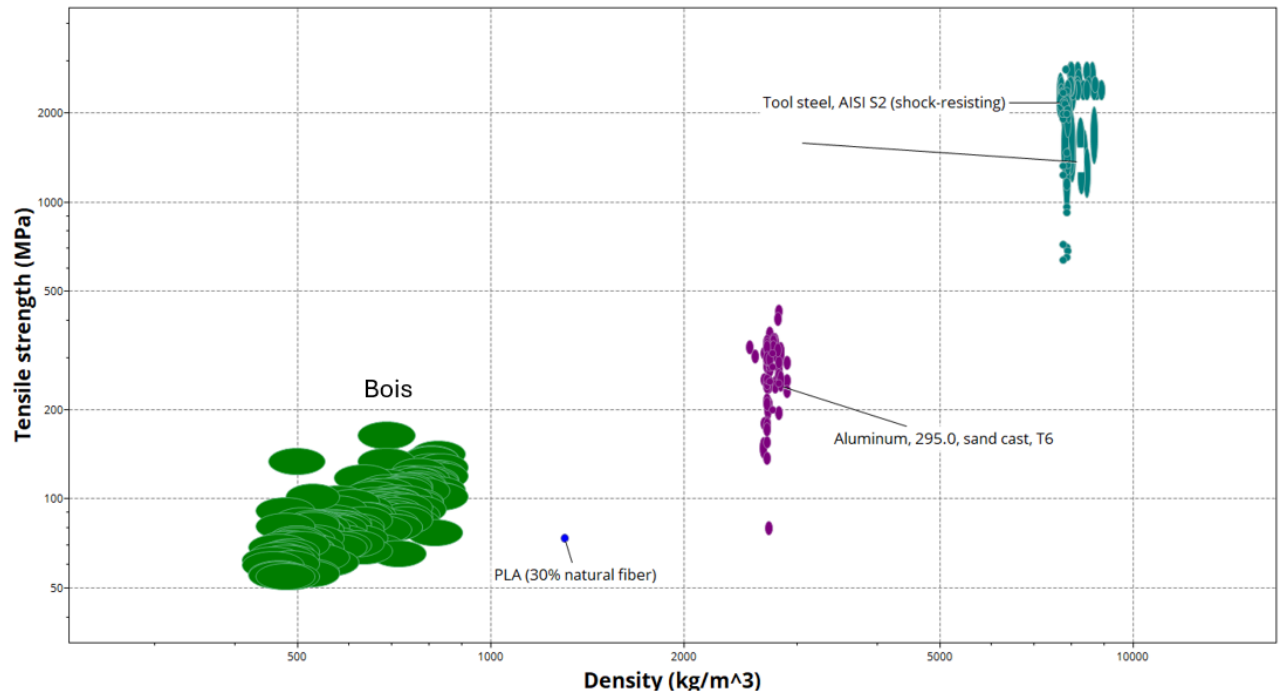
Résistance mécanique : L'acier a une limite élastique 250-310 MPa et une résistance à la traction comprise entre 385 et 475 MPa. Le facteur de sécurité est donc plus de 100 fois supérieur par rapport aux contraintes maximales simulées ($\sigma_{max} \approx$ MPa en flexion). L'acier est surdimensionné et trop lourd.

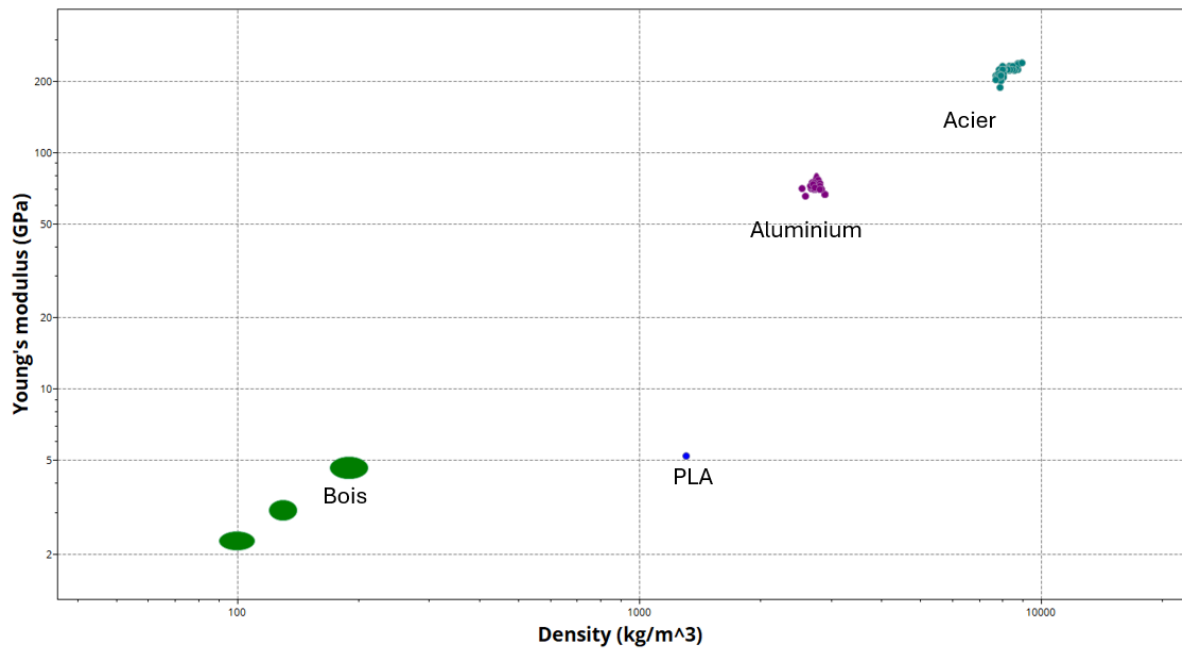
Résistance spécifique : 21.5 kN·m/kg → meilleur compromis rigidité/masse parmi les matériaux réalistes. L'acier (39,5 kN·m/kg max) doublerait la masse du châssis, réduisant l'autonomie.

Fabrication : Profilés extrudés standards, donc la coupe est facile et accessible au fablab. De plus l'assemblage peut se faire par équerres et vis proposant donc une modularité totale pendant le prototypage.

Coût : 2,5 – 3,5 €/kg → châssis complet < 50 €, très largement dans le budget de 1200 €.

Projet Mécatronique - Navi N.O.T





Ces cartes d'Ashby comparent différents matériaux selon plusieurs propriétés clés. La première carte montre la résistance à la traction en fonction de la densité. On observe que l'aluminium offre une résistance importante pour une densité modérée de 2700 kg/m³. Le bois et le PLA sont beaucoup plus légers mais nettement moins résistants, tandis que l'acier est plus résistant mais considérablement plus lourd.

La deuxième carte présente le prix en fonction de la rigidité spécifique. L'aluminium y apparaît comme un bon compromis entre coût et rigidité spécifique, c'est-à-dire le rapport entre la rigidité et le poids. Le bois est le matériau le moins cher mais offre une rigidité spécifique limitée, alors que l'acier coûte plus cher pour une rigidité spécifique inférieure à celle de l'aluminium.

La troisième carte confirme le positionnement intermédiaire de l'aluminium en termes de module de Young et de densité.

5. Critères de sélection

Pour choisir le matériau idéal pour notre projet d'AGV miniature autonome, nous avons adopté une approche méthodique basée sur trois critères principaux complémentaires.

Critères mécaniques et structurels :

La première étape a consisté à analyser les contraintes mécaniques auxquelles sera soumis notre AGV. Nous avons réalisé une analyse structurelle complète pour identifier les sollicitations critiques : charges statiques liées au poids des composants embarqués, contraintes dynamiques dues aux déplacements et accélérations. Cette analyse nous a permis de déterminer les propriétés mécaniques minimales requises, notamment en termes de résistance à la traction, de rigidité et de rapport résistance sur poids. Pour un véhicule autonome miniature, la légèreté est particulièrement cruciale car elle impacte directement l'autonomie énergétique et la capacité de charge utile. Le matériau devait donc offrir une résistance suffisante tout en restant le plus léger possible.

Critère économique :

Le second critère concernait le prix du matériau. Dans le cadre d'un projet étudiant avec un budget limité, il est essentiel de trouver un équilibre entre performances et coût. Nous avons comparé le prix au kilogramme des différents matériaux, mais également considéré les coûts de mise en œuvre et d'usinage. Un matériau trop onéreux ou difficile à travailler aurait pu compromettre la faisabilité du projet, même s'il présentait des propriétés mécaniques exceptionnelles.

Impact environnemental :

Enfin, nous avons intégré la dimension environnementale dans notre choix, ce qui reflète une approche d'ingénierie responsable. Nous avons évalué l'empreinte carbone de chaque matériau, en considérant l'énergie nécessaire à sa production, sa recyclabilité en fin de vie, ainsi que sa durabilité. Pour un projet mécatronique moderne, il est important de considérer le cycle de vie complet du produit et de privilégier des solutions qui minimisent l'impact écologique sans sacrifier les performances requises.

Cette approche multicritère nous a permis d'identifier le matériau optimal qui répond simultanément aux exigences techniques, économiques et environnementales de notre AGV miniature autonome.

6. Les deux solutions retenues

6.1 Châssis principal

Solution 1 - ICAM (Pratique) : Profilés aluminium 6060-T6

Le matériau retenu pour le châssis dans la solution pratique est l'alliage d'aluminium 6060-T6 sous forme de profilés de section 20×20 mm. Les propriétés mécaniques de cet alliage comprennent un module d'Young de 69 GPa, ce qui satisfait largement le critère minimal de 60 GPa. La limite élastique atteint 160 MPa, dépassant également l'exigence de 100 MPa. La masse volumique de 2700 kg/m³ respecte la limite maximale fixée à 3000 kg/m³. La rigidité spécifique calculée par le rapport E/ρ s'élève à 25,6 GPa·m³/Mg, répondant exactement au critère cible de 25.

Le procédé de fabrication utilise une découpe à longueur réalisable avec une scie à métaux disponible à l'ICAM.

Cette solution présente de nombreux avantages pratiques. Le système modulaire à rainures en T facilite grandement les ajustements pendant les phases de test, permettant de repositionner les composants sans perçage supplémentaire. La légèreté du matériau optimise l'autonomie du véhicule. Les calculs théoriques et numériques ont validé que la flèche se situe entre 0,045 et 0,06 mm, restant bien inférieure à la limite de 0,1 mm requise pour la précision de pesée. L'assemblage et le démontage rapides sans soudure facilitent la maintenance et les modifications éventuelles.

Les inconvénients de cette solution sont relativement limités. Le coût est plus élevé que l'acier avec un prix de 15 à 20 € par mètre contre 5 à 8 € pour l'acier équivalent. La résistance à l'usure est modérée avec un risque de marquage aux points de contact répétés. Le coût total estimé pour le châssis complet comprenant quatre profilés de 40 cm et quatre de 25 cm, soit environ 3 mètres linéaires, se situe entre 45 et 60 €.

Solution 2 - Idéale : Tubes carrés en composite carbone/époxy

La solution idéale pour le châssis utilise un composite à fibres de carbone et matrice époxy avec une stratification optimisée selon les orientations

[0°/±45°/90°]. Les propriétés mécaniques de ce matériau sont nettement supérieures avec un module d'Young compris entre 120 et 140 GPa, soit environ le double de l'aluminium. La limite élastique atteint 600 à 800 MPa. La masse volumique n'est que de 1600 kg/m³, ce qui représente une réduction de 40% par rapport à l'aluminium. La rigidité spécifique E/ρ s'élève à 75-87 GPa·m³/Mg, soit trois fois supérieure à celle de l'aluminium.

Le procédé de fabrication fait appel à des techniques comme le moulage par compression ou l'enroulement filamentaire. Une post-cuisson en autoclave est nécessaire pour atteindre les performances maximales. L'usinage nécessite des outils diamantés pour obtenir une découpe précise sans provoquer de délaminage.

Les avantages de cette solution sont considérables sur le plan technique. La rigidité exceptionnelle permet de diviser la flèche par deux à masse équivalente. Le gain de masse de 40% se traduit par une augmentation de l'autonomie estimée entre 15 et 20%. La résistance à la fatigue est excellente avec la possibilité de cycles infinis à 50% de la limite élastique.

Les inconvénients sont principalement d'ordre économique et pratique. Le coût est prohibitif avec un prix de 150 à 250 € par mètre linéaire, soit dix fois plus cher que l'aluminium. La difficulté d'assemblage nécessite un collage époxy structural qui ne permet pas le démontage. Le matériau n'est pas réparable en cas de fissure, obligeant au remplacement complet de la pièce endommagée. Le coût total estimé pour le châssis complet se situe entre 450 et 750 €.

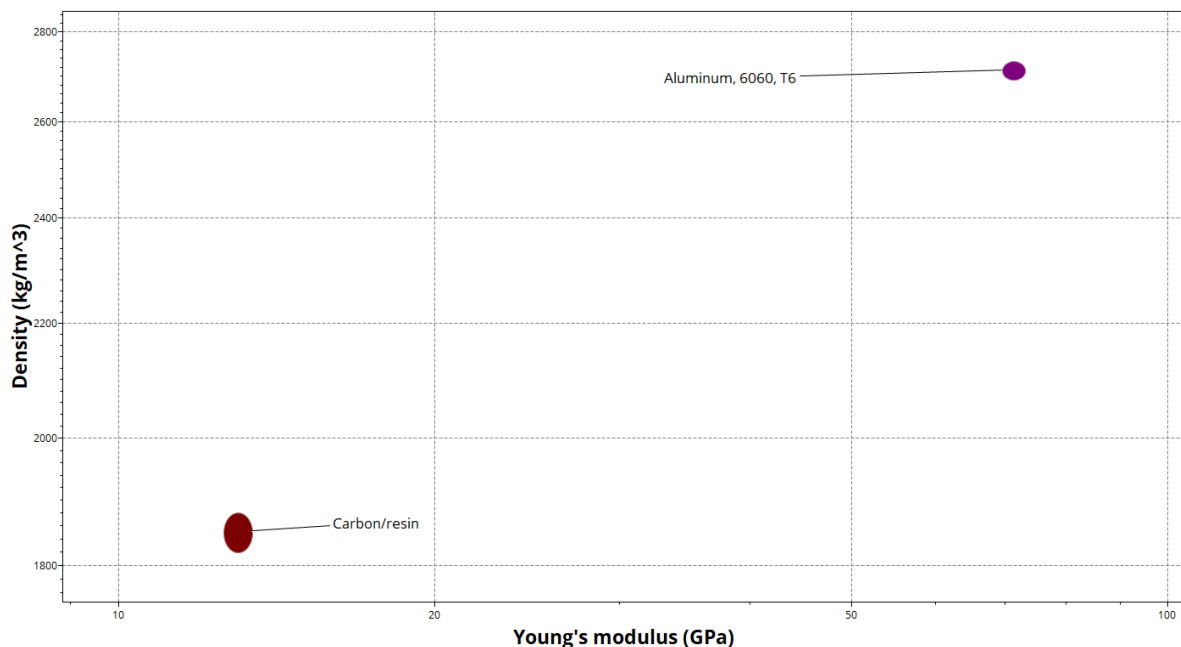
Analyse comparative - Châssis

L'analyse comparative permet d'évaluer les deux solutions selon trois dimensions principales. Sur le plan technique, le composite carbone présente un module d'Young de 130 GPa contre 69 GPa pour l'aluminium, soit une amélioration de 88%. La flèche calculée passe de 0,045 mm pour l'aluminium à seulement 0,024 mm pour le carbone, représentant une réduction de 47%. La masse du châssis diminue d'environ 800 g à 480 g, soit une réduction de 40%. Le rapport rigidité sur masse volumique est multiplié par 3,2 en faveur du composite carbone.

Sur le plan économique, le coût matière de l'aluminium se situe entre 50 et 60 € contre 450 à 750 € pour le composite carbone, soit un rapport de coût de 10. Le coût de fabrication est nul pour l'aluminium car l'assemblage peut être réalisé en interne à l'ICAM, tandis que le composite nécessiterait une sous-traitance externe estimée entre 200 et 300 €.

→ Sur le plan environnemental, l'aluminium présente une empreinte carbone de 8 à 10 kg de CO₂ par kilogramme de matériau contre 20 à 30 kg de CO₂ par kilogramme pour le composite carbone, soit un facteur multiplicatif de 2,5. La recyclabilité de l'aluminium atteint 95% grâce au recyclage des métaux bien établi, tandis que le composite carbone thermodurcissable ne peut être recyclé qu'à hauteur de 5% environ.

Pour appuyer cette analyse, un diagramme Ashby issu de Granta EduPack représentant le module d'Young en fonction de la masse volumique avec des droites de sélection $E/\rho = 25$ permettrait de visualiser le positionnement de ces deux matériaux et de confirmer que l'aluminium se situe bien dans la zone de sélection optimale pour notre application.



6.2 Plateforme de pesée

Solution 1 - ICAM (Pratique) : Contreplaqué bouleau 12 mm

Le matériau initialement retenu pour la plateforme de pesée dans la solution pratique est le contreplaqué multiplis en bouleau de qualité B/BB avec une épaisseur de 12 mm. Les propriétés mécaniques de ce matériau comprennent un module d'Young compris entre 10 et 12 GPa, ce qui ne satisfait malheureusement pas le critère minimal de 50 GPa. La masse volumique de 680 kg/m³ est très faible et satisfait largement la limite maximale de 2000 kg/m³. La rigidité spécifique calculée se situe entre 15 et 18 GPa·m³/Mg, ce qui reste inférieur au critère cible de 30.

Les avantages de cette solution sont principalement économiques et pratiques. Le coût est très faible avec seulement 5 à 8 € pour la pièce complète. La légèreté est excellente avec une masse de plateforme d'environ 150 g seulement. L'isolation électrique est naturellement assurée par le bois. Les modifications sont rapides pendant les phases de test.

Les inconvénients sont toutefois critiques pour l'application visée. La rigidité est insuffisante avec un module d'Young de 10 GPa très largement inférieur aux 50 GPa requis. Ce manque de rigidité entraîne un risque important de flexion parasite qui se traduirait par une erreur de mesure sur la balance. La sensibilité à l'humidité peut provoquer un gonflement ou un gauchissement du matériau avec le temps. La stabilité dimensionnelle est limitée face aux variations de température entre 15 et 30°C. La flèche estimée se situe entre 0,3 et 0,4 mm, ce qui dépasse largement la limite de 0,1 mm fixée pour garantir la précision de pesée.

Solution 2 - Idéale : Plaque aluminium 5083-H111 (5 mm)

La solution idéale pour la plateforme utilise une plaque en alliage d'aluminium 5083-H111 d'une épaisseur de 5 mm. Les propriétés mécaniques de cet alliage comprennent un module d'Young de 70 GPa, satisfaisant largement le critère minimal de 50 GPa. La masse volumique de 2650 kg/m³ génère une masse de plateforme d'environ 400 g. La rigidité spécifique s'élève à 26,4 GPa·m³/Mg, légèrement inférieure au critère cible de 30 mais acceptable compte tenu des autres avantages. La limite élastique de 145 MPa assure une résistance mécanique suffisante.

Les avantages techniques de cette solution sont décisifs. La rigidité élevée avec un module d'Young de 70 GPa garantit une flèche inférieure à 0,05 mm. La planéité est parfaite. La stabilité dimensionnelle est excellente avec un coefficient de dilatation thermique de seulement 23×10⁻⁶ par °C. L'insensibilité totale à l'humidité élimine tout risque de déformation liée aux conditions environnementales. La précision de pesée est garantie par la répartition uniforme des charges sur les quatre cellules. La résistance à la corrosion de cet alliage de qualité marine assure une durabilité maximale.

Les inconvénients sont principalement d'ordre économique. Le coût est plus élevé avec un prix de 25 à 35 € pour la plaque complète. La masse supérieure de 400 g contre 150 g pour le bois a un impact modéré sur l'autonomie estimé à environ 2% seulement. L'usinage nécessite des outils spécialisés qui ne sont pas tous disponibles à l'ICAM, notamment pour la découpe précise. Le caractère conducteur électrique du matériau

nécessite une isolation si la plateforme entre en contact avec des composants électroniques. La flèche calculée d'environ 0,04 mm reste très largement inférieure à la limite de 0,1 mm.

Analyse comparative - Plateforme

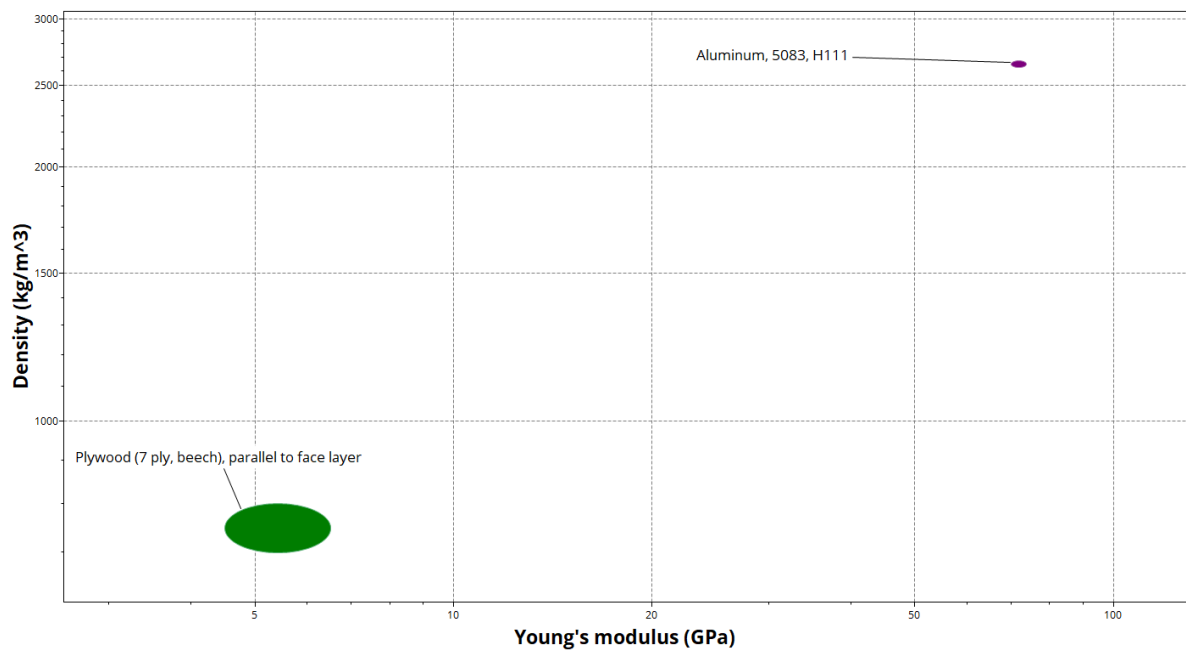
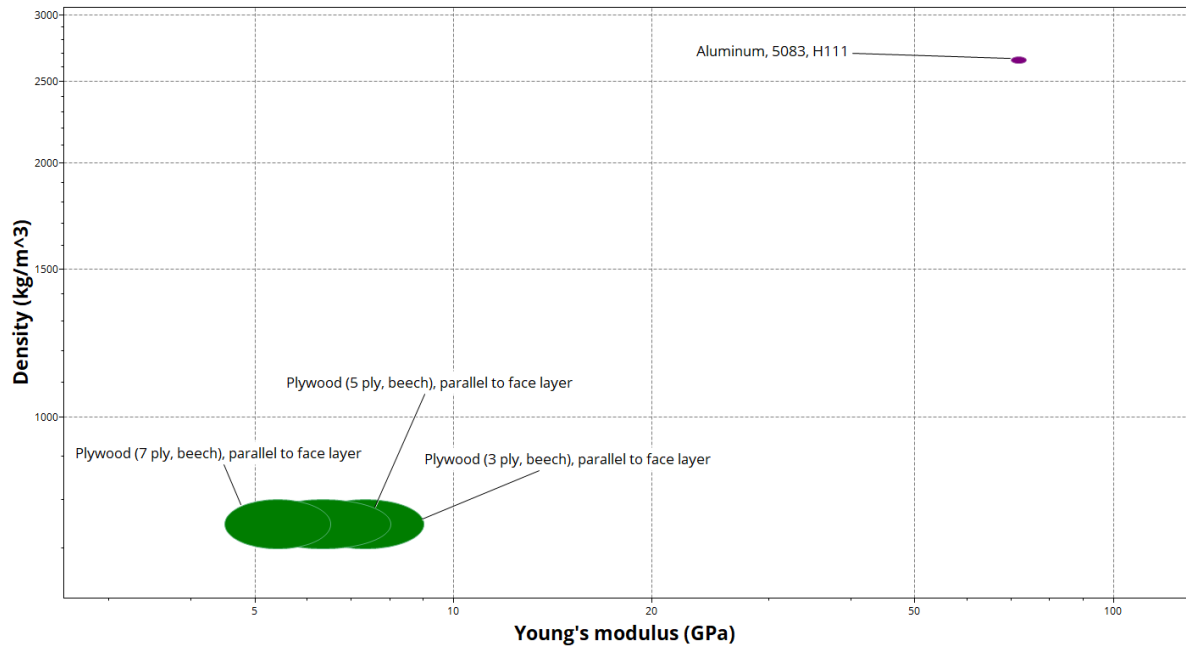
L'analyse comparative révèle des différences majeures entre les deux solutions. Sur le plan technique, le module d'Young de l'aluminium atteint 70 GPa contre seulement 10 GPa pour le contreplaqué, soit un rapport de 7. La flèche estimée passe de 0,3 à 0,4 mm pour le bois à seulement 0,04 mm pour l'aluminium, représentant une réduction de 90%. La masse de la plateforme augmente de 150 g pour le bois à 400 g pour l'aluminium, soit une augmentation de 167%. Le critère le plus important reste la précision de pesée où le contreplaqué présente un risque d'erreur tandis que l'aluminium garantit la précision de ± 2 g requise.

Sur le plan économique, le coût matière du contreplaqué se situe entre 5 et 8 € contre 25 à 35 € pour l'aluminium, soit un rapport de coût de 4. Le coût de fabrication est nul pour le bois car l'usinage peut être réalisé en interne, tandis que l'aluminium nécessiterait une découpe externe estimée entre 15 et 25 €.

Sur le plan environnemental, l'empreinte carbone du bois est très faible avec 0,5 kg de CO₂ par kilogramme contre 8 kg de CO₂ par kilogramme pour l'aluminium, soit un facteur multiplicatif de 16. La recyclabilité de l'aluminium atteint 95% tandis que le bois est principalement combustible pour valorisation énergétique. Le caractère renouvelable du bois constitue un avantage environnemental majeur face à l'aluminium issu de ressources minérales non renouvelables.

Pour appuyer cette analyse, un diagramme Ashby issu de Granta EduPack représentant le module d'Young en fonction de la masse volumique avec des droites de sélection $E/\rho = 30$ et une zone de sélection spécifique pour les plaques minces permettrait de visualiser que le contreplaqué se situe en dehors de la zone acceptable pour cette application.

Projet Mécatronique - Navi N.O.T



6.3 Supports moteurs (équerres)

Solution 1 - ICAM (Pratique) : PLA imprimé 3D

Le matériau retenu pour les supports moteurs dans la solution pratique est l'acide polylactique appelé PLA, fabriqué par impression 3D. Les propriétés mécaniques de ce polymère comprennent un module d'Young compris entre 3 et 3,5 GPa. La limite élastique se situe entre 50 et 60 MPa, ce qui satisfait exactement le critère minimal de 50 MPa. La masse volumique de

1240 kg/m³ respecte largement la limite maximale fixée. La résistance spécifique calculée par le rapport Re/ρ s'élève à 40-48 kPa·m³/Mg, répondant au critère cible de 40.

Le procédé de fabrication utilise l'impression 3D avec les imprimantes disponibles à l'ICAM. Les paramètres d'impression sont optimisés avec un remplissage de 50%, une épaisseur de couche de 0,2 mm et une orientation des pièces choisie pour maximiser la résistance dans la direction des efforts principaux.

Les avantages de cette solution sont multiples. Le coût est quasi nul avec environ 2 € par support soit 8 € au total pour les quatre pièces nécessaires. La liberté totale de conception permet d'optimiser la géométrie par calcul pour obtenir la meilleure distribution des contraintes. La fabrication est rapide en interne avec un temps d'impression de 2 à 3 heures par pièce. La légèreté est excellente avec seulement 30 g par support. Les itérations sont faciles pendant la phase de test car il suffit de relancer une impression avec un fichier modifié. L'isolation électrique est naturellement assurée par le polymère.

Les inconvénients concernent principalement la durabilité. La résistance à la fatigue est limitée avec une dégradation progressive possible sous l'effet des vibrations continues. La sensibilité à la température avec un ramollissement au-delà de 60°C peut poser problème si les moteurs chauffent excessivement. Un phénomène de fluage sous charge statique prolongée peut entraîner une déformation lente au fil du temps. La précision dimensionnelle moyenne avec une tolérance de $\pm 0,2$ mm peut nécessiter un ajustement manuel. La durée de vie estimée se situe entre 6 et 12 mois en usage intensif.

Solution 2 - Idéale : Équerres aluminium usinées 7075-T6

La solution idéale pour les supports moteurs utilise un alliage d'aluminium usiné sur mesure. Les propriétés mécaniques de cet alliage sont exceptionnelles avec un module d'Young de 72 GPa. La limite élastique atteint 500 à 540 MPa, soit dix fois la valeur requise. La masse volumique de 2810 kg/m³ reste acceptable. La résistance spécifique s'élève à 178-192 kPa·m³/Mg, soit quatre fois supérieure à celle du PLA. La limite de fatigue atteint 160 MPa pour 10⁷ cycles, garantissant une durée de vie illimitée en conditions normales d'utilisation.

Les avantages techniques sont considérables. La résistance exceptionnelle avec une limite élastique de 500 MPa offre une marge de sécurité de 10 par

rapport aux efforts réels. La résistance à la fatigue est illimitée face aux vibrations de 150 rpm. La rigidité élevée élimine tout jeu mécanique et garantit un alignement parfait des roues. La précision dimensionnelle excellente avec une tolérance de $\pm 0,05$ mm assure un montage optimal. La durée de vie est illimitée en conditions normales, dépassant largement 10 ans.

Les inconvénients sont principalement économiques et logistiques. Le coût est élevé avec un prix de 15 à 25 € par pièce usinée, soit 60 à 100 € au total pour les quatre supports. L'usinage CNC nécessaire n'est pas disponible à l'ICAM et impose une sous-traitance externe. La surqualité par rapport aux besoins réels est évidente puisque la limite élastique de 500 MPa dépasse très largement les 50 MPa requis. La masse est légèrement supérieure avec environ 50 g contre 30 g pour le PLA, mais cet écart reste marginal.

Analyse comparative - Supports moteurs

L'analyse comparative met en évidence des différences importantes entre les deux solutions. Sur le plan technique, la limite élastique de l'aluminium 7075 atteint 500 MPa contre 50 à 60 MPa pour le PLA, soit un rapport de 9. La résistance à la fatigue est limitée pour le PLA tandis qu'elle est illimitée pour l'aluminium. La rigidité est modérée pour le PLA contre excellente pour l'aluminium. La durée de vie passe de 6 à 12 mois pour le PLA à plus de 10 ans pour l'aluminium, soit un facteur multiplicatif de 10 au minimum.

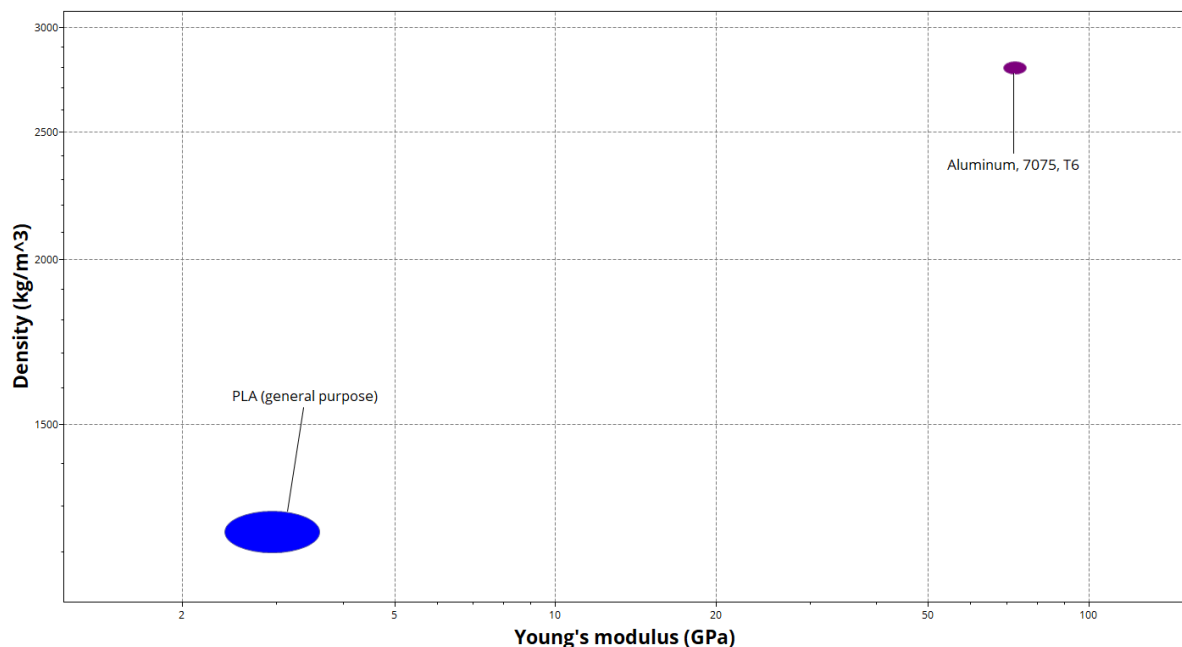
Sur le plan économique, le coût matière du PLA n'est que de 8 € contre 30 à 40 € pour l'aluminium, soit un rapport de 4. Le coût de fabrication est nul pour le PLA car l'impression peut être réalisée en interne, tandis que l'aluminium nécessite un usinage externe estimé entre 30 et 60 €. Le coût total s'élève à 8 € pour le PLA contre 60 à 100 € pour l'aluminium, soit un rapport de 8 à 12.

→ Sur le plan environnemental, l'empreinte carbone du PLA est de 2,5 kg de CO₂ par kilogramme contre 9 kg de CO₂ par kilogramme pour l'aluminium, soit un facteur multiplicatif de 3,6. La recyclabilité du PLA n'atteint que 20% car le recyclage des polymères imprimés en 3D reste difficile, tandis que l'aluminium peut être recyclé à 95%. Le caractère renouvelable du PLA dérivé de l'amidon de maïs constitue un avantage environnemental face à l'aluminium issu de ressources minérales.

Le choix du PLA pour le projet se justifie pleinement car ce matériau satisfait les exigences mécaniques minimales avec une limite élastique

d'environ 50 MPa égale au critère requis. Le coût dérisoire de 8 € et la fabrication interne immédiate constituent des avantages décisifs. Pour un prototype pédagogique avec une durée de vie prévue de 6 mois seulement, la surqualité de l'aluminium 7075 avec sa résistance dix fois supérieure n'est absolument pas justifiée. En cas d'usure prématurée ou de modification de conception, les pièces en PLA peuvent être facilement réimprimées en quelques heures.

Pour appuyer cette analyse, un diagramme Ashby issu de Granta EduPack représentant la limite élastique en fonction de la masse volumique avec une droite de sélection $Re/\rho = 40$ permettrait de visualiser le positionnement de ces deux matériaux et de confirmer que le PLA se situe dans la zone acceptable pour cette application non critique.



6.4 Habillage structurel et support batterie

Solution 1 - ICAM (Pratique) : PLA imprimé 3D

Le matériau retenu pour l'habillage structurel et le support de batterie dans la solution pratique est également le PLA fabriqué par impression 3D. Les propriétés mécaniques comprennent un module d'Young de 3,5 GPa, légèrement inférieur au critère idéal de 5 GPa mais acceptable pour cette fonction non critique. La résistance atteint 50 MPa, dépassant largement les 20 MPa requis pour le support de batterie. La masse volumique de 1240 kg/m³ respecte la limite de 1500 kg/m³. La résistivité électrique s'élève à $10^{16} \Omega \cdot m$, ce qui en fait un excellent isolant électrique.

Le procédé de fabrication utilise l'impression 3D avec un remplissage réduit entre 30 et 40% pour les pièces non critiques, permettant d'économiser du matériau et de réduire le temps d'impression. La découpe de panneaux ou l'impression de supports sur mesure s'adapte parfaitement aux besoins spécifiques de chaque zone.

Les avantages de cette solution sont nombreux. Le coût est très faible avec environ 15 à 25 € pour l'ensemble de l'habillage et des supports. La liberté totale de design permet de créer des formes sur mesure parfaitement adaptées aux contraintes géométriques. La fabrication est rapide en interne sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur externe. L'isolation électrique excellente protège naturellement les composants sensibles.

Les inconvénients restent limités pour cette application. La résistance aux chocs est modérée mais suffisante pour les chocs légers attendus. Le temps d'impression cumulé est élevé avec 15 à 20 heures pour l'ensemble des pièces d'habillage, mais cette contrainte est acceptable dans le cadre d'un projet pédagogique.

Solution 2 - Idéale : Panneaux sandwich carbone/Nomex

La solution idéale pour l'habillage utilise un composite sandwich constitué de peaux en fibres de carbone et d'une âme en nid d'abeille Nomex. Les propriétés mécaniques de cette structure sont exceptionnelles avec un module d'Young en flexion compris entre 40 et 50 GPa. La masse volumique apparente n'est que de 200 à 400 kg/m³, ce qui en fait un matériau ultra-léger. La rigidité spécifique dépasse 100 GPa·m³/Mg. L'isolation électrique est excellente grâce à l'âme Nomex.

Le gain de masse atteint environ 60% par rapport au PLA pour une rigidité supérieure.

Les inconvénients sont rédhibitoires dans le contexte du projet ICAM. Le coût est prohibitif avec un prix de 100 à 150 € par mètre carré, conduisant à un coût total de 300 à 500 € pour l'habillage complet. La fabrication est complexe nécessitant des opérations de moulage et de cuisson en autoclave qui ne sont pas accessibles. Le matériau n'est pas disponible à l'ICAM et nécessiterait une sous-traitance spécialisée.

Analyse comparative - Habillage/Support batterie

L'analyse comparative révèle des écarts considérables entre les deux solutions. Sur le plan technique, la rigidité du sandwich carbone/Nomex

atteint 45 GPa contre 3,5 GPa pour le PLA, soit un rapport de 13. La masse totale de l'habillage passe de 600 à 800 g pour le PLA à seulement 250 à 350 g pour le sandwich, représentant une réduction de 55%. L'isolation électrique est excellente dans les deux cas.

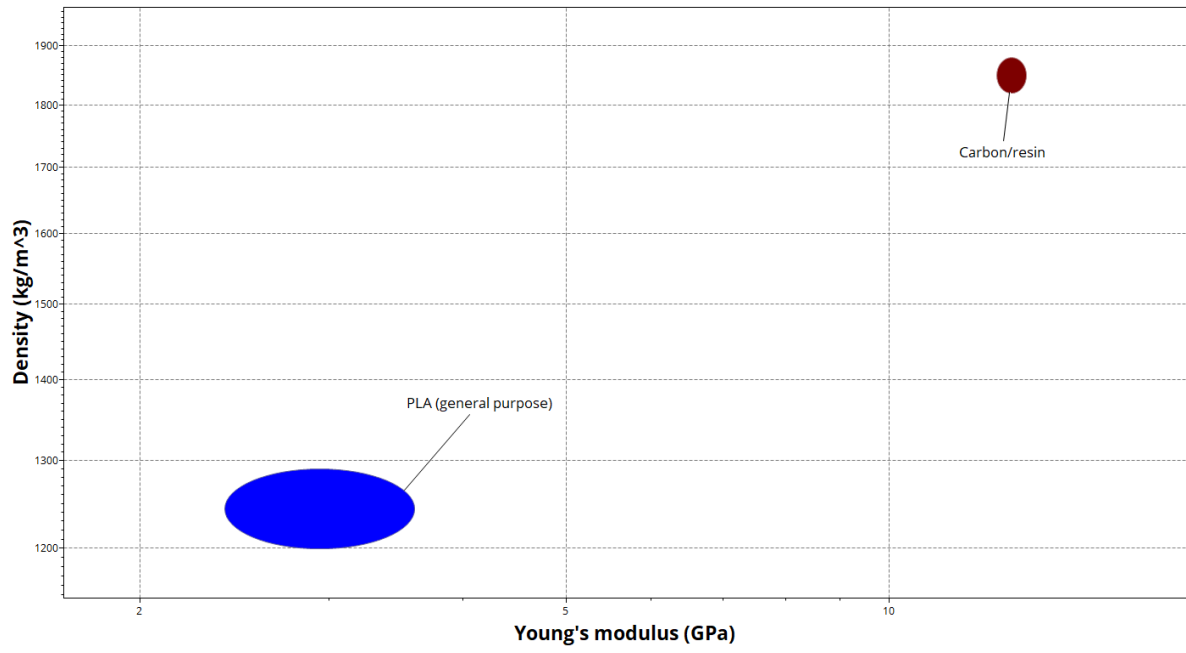
Sur le plan économique, le coût total du PLA se situe entre 20 et 30 € contre 300 à 500 € pour le sandwich carbone, soit un rapport de coût de 15. Le délai de fabrication est de 1 à 2 jours en interne pour le PLA contre 2 à 3 semaines avec sous-traitance pour le sandwich.

→ Sur le plan environnemental, l'empreinte carbone du PLA est de 2,5 kg de CO₂ par kilogramme contre 25 kg de CO₂ par kilogramme pour le sandwich carbone, soit un facteur multiplicatif de 10. La recyclabilité du PLA atteint 20% tandis que le sandwich thermodurcissable ne peut être recyclé qu'à hauteur de 5%.

Le choix du PLA pour le projet se justifie aisément car ce matériau répond aux exigences minimales avec un module d'Young de 3,5 GPa proche du critère de 5 GPa et une isolation électrique excellente. Le coût est 15 fois inférieur à celui du sandwich carbone. Le gain de masse du sandwich d'environ 400 g n'améliorerait l'autonomie que de 5% environ, ce qui est insuffisant pour justifier un surcoût de 450 €. La flexibilité de conception offerte par l'impression 3D est particulièrement précieuse pendant la phase de prototypage où des modifications sont fréquemment nécessaires.

Pour appuyer cette analyse, un diagramme Ashby issu de Granta EduPack représentant le rapport E/ρ^2 en fonction de la masse volumique, spécifique aux panneaux sandwich, permettrait de visualiser l'écart de performance entre ces deux solutions.

Projet Mécatronique - Navi N.O.T



Conclusion et choix final argumenté

- Pour le prototype NAVI N.O.T, la solution ICAM est retenue avec les ajustements suivants basés sur l'analyse technique complète réalisée. Pour le châssis, l'aluminium 6060-T6 en profilés de 20×20 mm est confirmé car les performances ont été validées par les calculs avec une flèche de 0,045 mm inférieure à la limite de 0,1 mm, et le coût de 50 à 60 € reste acceptable dans le budget disponible.
- Pour la plateforme de pesée, une modification importante est recommandée. Le contreplaqué initialement envisagé doit être remplacé par une plaque d'aluminium 5083 d'épaisseur 3 à 4 mm. Ce changement représente un surcoût de seulement 27 € en passant de 8 € pour le bois à 35 € pour l'aluminium, mais il garantit la précision de pesée qui constitue la fonction principale du système. Sans cette rigidité suffisante, la flèche excessive du bois fausserait les mesures et compromettrait totalement l'objectif de comptage à l'unité près des pièces transportées.
- Pour les supports moteurs, le PLA imprimé en 3D est confirmé car il offre des performances suffisantes avec une limite élastique de 50 MPa égale au critère requis, un coût dérisoire de 8 € pour les quatre supports, et une durée de vie de 6 à 12 mois parfaitement adaptée à un prototype pédagogique. La possibilité de réimprimer rapidement les pièces en cas d'usure ou de modification constitue un avantage majeur pendant la phase de développement.
- Pour l'habillage structurel et le support de batterie, le PLA imprimé en 3D est également confirmé car la flexibilité de conception qu'il offre est essentielle en phase de prototypage où des ajustements fréquents sont nécessaires. Le coût de 20 à 30 € pour l'ensemble des pièces d'habillage et de support reste très faible.

Le coût total ajusté avec le remplacement du contreplaqué par de l'aluminium s'élève à 118-136 €, ce qui reste très largement inférieur au budget disponible de 1500 €. Ce budget disponible de 1350 € restants pourra être alloué aux composants électroniques critiques tels que le

Raspberry Pi 5, l'Arduino Mega, les moteurs avec encodeurs, le capteur LiDAR, les ponts H, les cellules de charge, la batterie LiPo, et tous les autres équipements nécessaires au fonctionnement complet de l'AGV.

En conclusion, la solution retenue avec ces ajustements représente un excellent compromis entre performance technique, faisabilité pratique, coût maîtrisé et impact environnemental acceptable. Elle permet de réaliser un prototype fonctionnel et fiable tout en restant dans le cadre des contraintes pédagogiques et budgétaires du projet.